Kryptografie (MPC-KRY)

Problém celočíselné faktorizace

Problém celočíselné faktorizace

- Jedná se problém rozložení celého čísla na součin menších celých čísel (jeho faktorů).

$$n = p \cdot q$$

- Kde hodnota n je veřejná, hodnoty p a q jsou neznámé.
- Například: $15 = 3 \cdot 5;\ \ 55 = 5 \cdot 11;\ \ 1025 = 5 \cdot 5 \cdot 41 = 5^2 \cdot 41.$
- Pokud je číslo výsledkem součinu prvočísel, jedná se o **problém prvočíselné faktorizace**. Využívá se v asymetrickém algoritmu RSA.
- V případě malých čísel se jedná o triviální úlohu. Při faktorizaci velkého čísla se jedná o výpočetně složitou a časově náročnou úlohu.

Metody pro výpočet prvočíselné faktorizace

- **Faktorizace dělením**
- Lehmanova metoda
- **Pollardův $\boldsymbol{\rho}$ algoritmus**
- Pollardova $p-1$ metoda
- Williamsova $p+1$ metoda
- Metoda eliptických křivek
- SQUFOF
- Kvadratické síto
- Číselně teoretické síto

Faktorizace dělením

- Nejméně efektivní metoda (brute-force), zato nejjednodušší.

- Postup:
  1. Na vstupu je číslo n, které chceme rozložit.
  2. Číslo n zkoušíme postupně dělit prvočísly menšími než $\sqrt{n}$ (od nejmenšího).
  3. Pokud je zbytek po dělení roven nule, našli jsme jeden z **faktorů**.
  4. Výsledek po dělení nalezeným **faktorem** se pokoušíme dále rozložit stejným **faktorem**.
  5. Pokud je zbytek po dělení větší než nula, zkoušíme dělit dalším prvočíslem.
  6. Rozklad je hotový, pokud výsledek dělení je roven jedné.

Faktorizace dělením

- Příklad:
  - Mějme číslo n=100, nalezneme prvočísla menší než $\sqrt{n}$=10, tedy 2, 3, 5, 7. Začneme dělení od nejmenšího:
  - 100/2=50, zbytek 0→ přidáme do rozkladu číslo 2
  - 50/2=25, zbytek 0→ přidáme do rozkladu číslo 2
  - 25/2=12, zbytek 1→ musíme otestovat dělení dalším prvočíslem
  - 25/3=8, zbytek 1→ musíme otestovat dělení dalším prvočíslem
  - 25/5=5, zbytek 0→ přidáme do rozkladu číslo 5
  - 5/5=1, zbytek 0→ přidáme do rozkladu číslo 5
- Jelikož je n rovno jedné, rozklad je hotový.
- $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$

Pollardův ρ algoritmus

- Efektivní pro rozklad složených čísel s malými prvočíselnými faktory.
- Nalezne pouze **jeden člen** prvočíselného rozkladu.
- Máme přirozené číslo $N = p \cdot q$, které chceme faktorizovat.
- Zvolíme přirozené číslo x_0 a vypočítáme určitý počet členů posloupnosti nezáporných celých čísel $\{x_i\}$ pomocí: $x_{i+1} \equiv x_i^2 + 1 (\mathrm{mod}\ N), i = 0, 1, \ldots$
- Předpokládejme, že prvočíslo p je nejmenším prvočíselným dělitelem čísla N a že $\{x_i\}$ je posloupnost pseudonáhodných čísel modulo p.
- Pro jisté dva členy x_n, x_m, kde $n > m$, této posloupnosti platí, že $x_n \equiv x_m \ (\mathrm{mod}\ p)$.
- Platí tedy $p \mid (x_n - x_m)$, $p \mid N$, tzn., že největší společný dělitel $D(x_n - x_m, N) > 1$.
- Pokud zároveň $x_n \not\equiv x_m (\mathrm{mod}\ N)$, poté je $D(x_n - x_m, N) < N$ a nalezli jsme netriviální dělitel čísla N. Dělitele je možné nalézt pomocí Euklidova algoritmu.
- Stačí testovat jen dvojice $x_{2i}, x_i, i \in N$.

Pollardův ρ algoritmus – postup

Je dáno přirozené číslo N, které chceme rozložit.

1. Zvolme libovolné číslo x_0 (malé celé číslo, např. 1, 2 a 3).
2. Vypočteme $x_{i+1} \equiv x_i^2 + 1 (\mathrm{mod}\ N)$, $i = 0, 1, \ldots$ (až do zacyklení).
3. Pro jistý počet $i \in N$ vypočteme $D(x_{2i} - x_i, N)$.
   - Opakujeme do doby, než $D(x_{2i} - x_i, N)$ je netriviálním dělitelem čísla N – dospěli jsme k řešení. $D = p,\ q = \frac{N}{p},\ N = p \cdot q$.
   - Pokud nenalezneme netriviálního dělitele čísla N, neuspěli jsme.
   - Pokud vyjde *D* = *N*, je nutné algoritmus restartovat s jinou volbou x_0 nebo jinou konstantou ve funkci (např. $x_i^2 + 2$).

Pollardův ρ algoritmus – příklad

- Rozložme číslo $N = 527$.
- Zvolíme $x_0 = 3$ a vypočteme dalších 10 členů posloupnosti $\{x_i\}$.
  - $x_1 \equiv x_0^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 3^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 10 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{10}$
  - $x_2 \equiv x_1^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 10^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 101 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{101}$
  - $x_3 \equiv x_2^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 101^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 10202 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{189}$
  - $x_4 \equiv x_3^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 189^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 35722 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{413}$
  - $x_5 \equiv x_4^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 413^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 170570 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{349}$
  - $x_6 \equiv x_5^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 349^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 121802 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{65}$
  - $x_7 \equiv x_6^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 65^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 4226 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{10}$
  - $x_8 \equiv x_7^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 10^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 101 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{101}$
  - $x_9 \equiv x_8^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 101^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 10202 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{189}$
  - $x_{10} \equiv x_9^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 189^2 + 1 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv 35722 (\mathrm{mod}\ 527) \equiv \mathbf{413}$

Pollardův ρ algoritmus – příklad

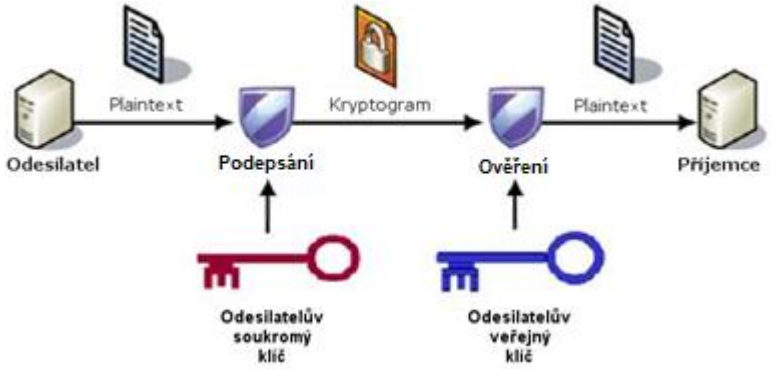
- Určíme největší společné dělitele $D(x_{2i} - x_i, N)$:
  - $D(x_2 - x_1, N) = D(101 - 10, 527) = D(91, 527) = 1,$
  - $D(x_4 - x_2, N) = D(413 - 101, 527) = D(312, 527) = 1,$
  - $D(x_6 - x_3, N) = D(65 - 189, 527) = D(-124, 527) = 31.$

- Další největší společné dělitel hledat nemusíme, protože jsme nalezli netriviální dělitel čísla $N = 527$, tj. číslo 31.

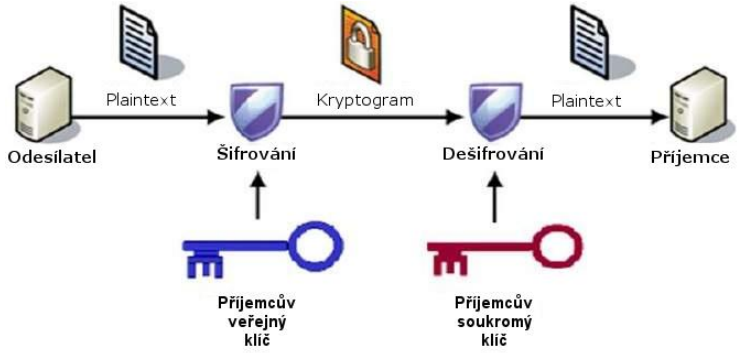
- Platí tedy: $D = p = 31,\ q = \frac{N}{p} = \frac{527}{31} = 17,\ N = p \cdot q = 31 \cdot 17 = 527$

Algoritmus RSA

- **Asymetrický** šifrovací algoritmus (dva klíče – **soukromý** a **veřejný**).
- Vhodný k **šifrování** i **podepisování**.
- Při dostatečné délce klíče (modulu n) je považován za bezpečný.
- Bezpečnost se opírá o složitost **faktorizace prvočísel**.



Podepisování dat.



Šifrování dat.

Algoritmus RSA – tvorba klíčového páru

- Uživatel si zvolí náhodná velká tajná prvočísla p a q.
- Spočítá jejich součin $n = p \cdot q$.
- Spočítá hodnotu Eulerovy funkce $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$.
- Uživatel si zvolí celé číslo e menší než $\varphi(n)$, které je s $\varphi(n)$ nesoudělné. (Nesoudělnost e a $\varphi(n)$ je možné otestovat Euklidovým algoritmem.)
- Uživatel má nyní svůj **veřejný klíč $(\boldsymbol{e}, \boldsymbol{n})$**.
- Uživatel spočítá multiplikativní inverzi čísla e mod $\varphi(n)$, čímž dostane číslo d. Musí platit $de \equiv 1 \left(\mathrm{mod}\ \varphi(n)\right),\ d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$. Pro výpočet se používá rozšířený Euklidův algoritmus.
- Uživatel má nyní svůj **soukromý klíč $(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{n})$**.

Algoritmus RSA – příklad ustanovení klíčů

- Alice zvolí náhodně dvě prvočísla, vypočte modulo a hodnotu Eulerovy funkce.

$$p_A = 17,$$
$$q_A = 19,$$
$$n_A = 17 * 19 = 323,$$
$$\varphi(323) = \varphi(17 * 19) = (17 - 1) * (19 - 1) = 288$$

- Alice si zvolí číslo $e_A = 37$ a nalezne jeho multiplikativní inverzi d_A.

$$d_A = 37^{-1} \bmod(288) = 109 \ \bmod(288)$$

- Alice zveřejní svůj veřejný klíč $(37, 323)$ a svůj soukromý klíč $(109, 323)$ si ponechá v tajnosti.

Algoritmus RSA – šifrování/podepisování dat

- **Zašifrování zprávy**
  - Alice dohodnutým způsobem převede zprávu na číslo z.
  - Alice zprávu zašifruje Bobovým veřejným klíčem e_B: $c = z^{e_B} \pmod{n}$.
  - Alice odešle zašifrovanou zprávu přes nezabezpečený kanál.
- **Dešifrování zprávy**
  - Bob získá zašifrovanou zprávu c, kterou dešifruje svým soukromým klíčem d_B.

$$z = c^{d_B} \pmod{n}$$

  - Bob získá původní zprávu z.
- **Podepsání/ověření zprávy** probíhá obdobně s tím, že zprávu Bob podepíše s využitím svého soukromého klíče d_B a Alice ověří podpis s využitím veřejného klíče Boba e_B.

Úkol: Programy – Algoritmy pro faktorizaci

- Ve zvoleném programovacím jazyku (Python, Java, C /C#/ C++ apod.) **naprogramujte** následující metody pro výpočet **prvočíselné faktorizace**:
  - Faktorizace dělením
  - Pollardův ρ algoritmus
    - Na PC v programu Visual Studio nebo Eclipse. Nebo na Google Colab (odkaz v Elearningu, přihlaste se přes VUTčíslo@vut.cz) – uložte si kopii na svůj disk (Soubor-> Uložit -> Uložit kopii na disk). Je zde popsán a ukázán Pollardův ρ algoritmus.
- Z počátku použijte malá prvočísla p a q k vytvoření modulu *n*. Poté je zvyšujte a sledujte rostoucí časovou náročnost jejich výpočtů z *n*.
  - Vytvořte graf závislosti velikosti modulu *n* na době výpočtu prvočísel p a q pomocí faktorizace dělením a Pollardova ρ algoritmu.

Výuka ve cvičení ve 4. týdnu

1. Test za 10 bodů:
   - Problém diskrétního logaritmu (prolomení Diffie-Hellman protokolu),
   - Problém celočíselné faktorizace (prolomení protokolu RSA).
   - Po absolvování obou testů vyplnění dotazníku k úlohám na problém diskrétního logaritmu a celočíselné faktorizace.

2. Kvantové počítání s využitím simulátoru kvantových obvodů